

Documentation : Changement de KVM vers Xen et Introduction à la Live Migration sous OpenStack

Introduction

Ce document explique comment remplacer KVM par Xen sur OpenStack, ainsi que la mise en place d'une migration de machines virtuelles (VMs) en direct (Live Migration). Il fait suite à un guide précédent qui détaille l'installation d'OpenStack sur Grid'5000.

L'objectif principal est d'assurer une transition fluide vers Xen, tout en garantissant la compatibilité avec OpenStack et en permettant la migration transparente des VMs.

Contexte d'utilisation

Dans un environnement OpenStack déployé sur Grid'5000, l'utilisation de Xen comme hyperviseur permet d'optimiser la gestion des ressources et d'exploiter pleinement les capacités de migration des VMs. La mise en place de Xen est essentielle pour :

- Améliorer la flexibilité et la sécurité de la gestion des instances OpenStack
- Permettre la migration en direct des VMs entre différents nœuds de calcul
- Optimiser la gestion des ressources en minimisant les interruptions de service

Étapes d'installation et configuration

1. Préparation des Nœuds de Compute (Installation de Xen)

a. Installer Xen sur les Compute Nodes

Connexion au compute node

```
ssh root@compute-node
```

Mise à jour et installation de Xen

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

```
sudo apt install -y xen-hypervisor-4.17-amd64 xen-tools
```

```
# Définition de Xen comme hyperviseur par défaut dans GRUB
```

```
sudo sed -i 's/GRUB_DEFAULT=.* /GRUB_DEFAULT="Xen 4.17"/g' /etc/default/grub
```

```
sudo update-grub
```

```
# Redémarrer le nœud pour appliquer les changements
```

```
sudo reboot
```

b. Vérification de l'installation de Xen

```
sudo xl list # Affiche le Domain-0 (Dom0) si Xen est bien installé
```

2. Configuration d'OpenStack pour Xen

a. Sur le Controller Node : Configuration de Nova

```
sudo nano /etc/nova/nova.conf
```

Ajoutez ou modifiez ces lignes :

```
[DEFAULT]
```

```
compute_driver = xenapi.XenAPIDriver # Utilisation du pilote Xen pour Nova
```

```
[xenserver]
```

```
xenapi_connection_url = http://<IP_COMPUTE_NODE>
```

```
xenapi_connection_username = root
```

```
xenapi_connection_password = motdepasserootxen
```

b. Sur les Compute Nodes : Configuration de Nova et Libvirt

```
sudo nano /etc/nova/nova.conf
```

```
[DEFAULT]
```

```
compute_driver = xenapi.XenAPIDriver
```

```
virt_type = xen
```

Configuration de Libvirt :

```
sudo nano /etc/libvirt/libvirtd.conf
```

```
listen_tls = 0
```

```
listen_tcp = 1
```

```
auth_tcp = "none"
```

Redémarrer les services :

```
sudo systemctl restart nova-compute libvirtd
```

3. Configuration de XenAPI dans DevStack

Si DevStack est utilisé pour gérer OpenStack, ajoutez ces paramètres dans `local.conf` des compute nodes :

```
[[post-config|$NOVA_CONF]]
```

```
[DEFAULT]
```

```
compute_driver = xenapi.XenAPIDriver
```

```
xenapi_connection_url = http://<IP_COMPUTE_NODE>
```

```
xenapi_connection_username = root
```

```
xenapi_connection_password = motdepasserootxen
```

```
[libvirt]
```

virt_type = xen

4. Migration de VMs avec Xen

a. Prérequis pour la Migration

- **Stockage partagé** : Utilisation de NFS ou Ceph pour partager les images des VMs entre les nœuds.
- **Réseau** : Les nœuds doivent être sur le même VLAN pour assurer la migration sans coupure.

b. Activer la Live Migration dans Nova

```
sudo nano /etc/nova/nova.conf
```

[libvirt]

```
live_migration_flag = VIR_MIGRATE_UNDEFINE_SOURCE, VIR_MIGRATE_PEER2PEER,  
VIR_MIGRATE_LIVE
```

```
live_migration_uri = qemu+ssh://root@%s/system
```

c. Exécuter une Migration Live

```
openstack server migrate --live <compute-destination> <instance-id>
```

5. Vérifications

a. Vérifier la présence de Xen dans OpenStack

```
openstack hypervisor list # Affiche les compute nodes Xen
```

b. Créer une VM avec Xen

```
openstack server create --image xen-compatible-image --flavor m1.small --network private  
xen-vm
```

6. Résolution des Problèmes Courants

a. Erreur "No valid host found"

Vérifier que Nova détecte bien les compute nodes Xen :

`nova service-list` # Doit montrer "nova-compute" comme "up"

b. Problèmes de connexion XenAPI

Vérifier que le port **9363** est bien ouvert entre le contrôleur et les compute nodes :

`nc -zv <IP_COMPUTE_NODE> 9363`

c. Problème d'image incompatible

Conversion d'une image KVM en format Xen :

`qemu-img convert -O raw image.qcow2 image.raw`

`openstack image create --disk-format raw --container-format bare --file image.raw xen-image`

7. Références et Documentation Officielle

- [OpenStack XenAPI Driver](#)
- [Xen Hypervisor Configuration](#)
- [Guide Grid'5000](#)

8. Spécificités pour Grid'5000

- **Kadeploy** : Utiliser un environnement avec Xen préinstallé (ex: `ubuntu2204-xen`).
- **Réseau** : Vérifier que les VLANs Grid'5000 autorisent le trafic entre les nœuds.
- **Stockage** : Monter un NFS depuis le contrôleur pour partager les images des VMs.